

Configuración del entorno backend con Node.js/npm

CONFIGURACION DE SERVIDOR

ERICK ALEXANDER MARTINEZ MEDRANO.

MAESTRA ORIENTADORA: KENIA PAIZ

Formación docente

Enlace a github.

<https://github.com/erickalexandermartinez-star/Configuraci-n-del-entorno-backend/tree/main>

Erick alexander Martínez Medrano.

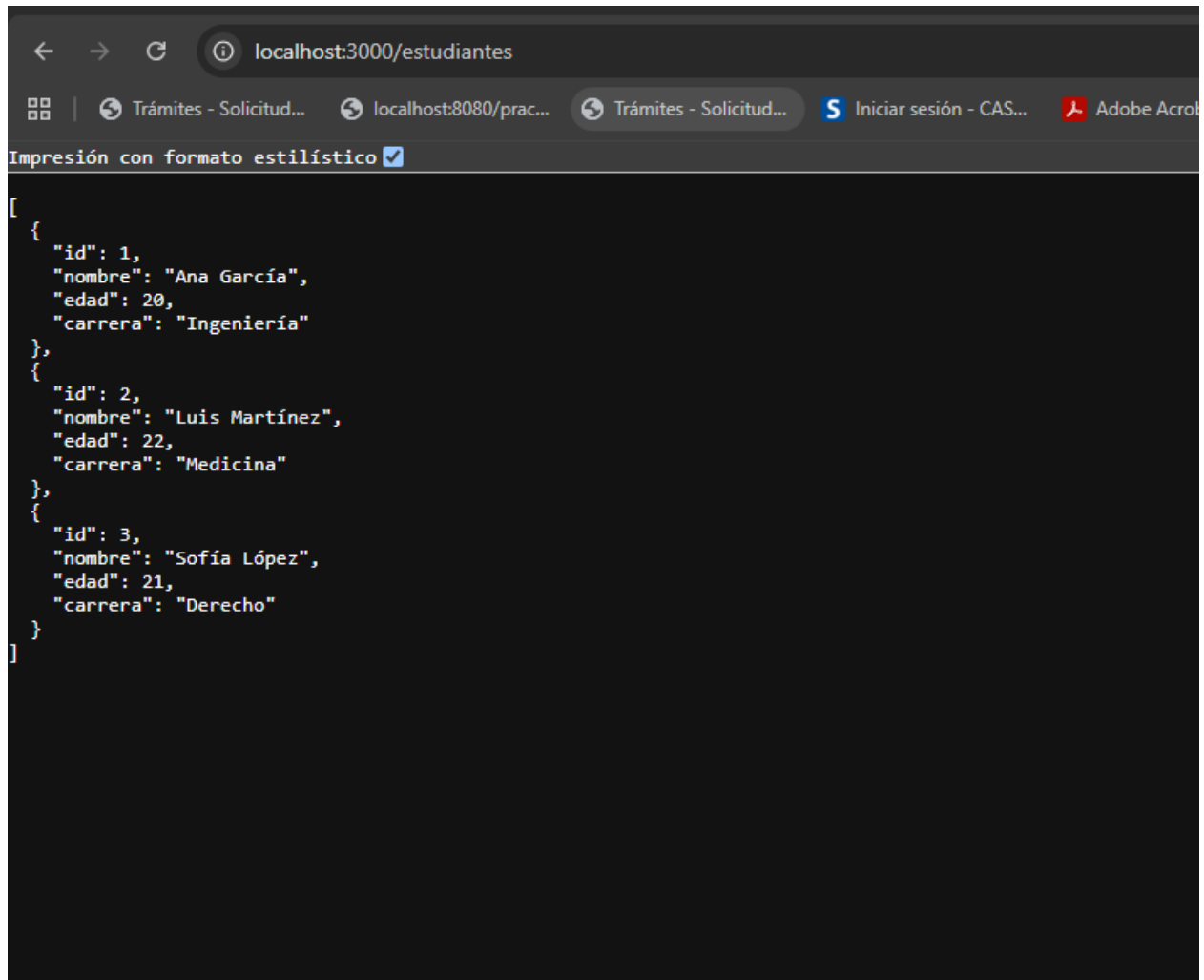
Instituto Nacional de Apopa

Objetivo.

Desarrollar una API REST utilizando Node.js y Express.js para la administración de estudiantes, implementando operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) mediante los métodos HTTP GET, POST, PUT y DELETE. El proyecto tiene como finalidad comprender el funcionamiento de los servicios web, el manejo de rutas, el intercambio de datos en formato JSON y la gestión de información utilizando estructuras de datos en memoria sin necesidad de una base de datos.

Servidor corriendo

Formación docente



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:3000/estudiantes'. The browser has several tabs open, including 'Trámites - Solicitud...', 'localhost:8080/prac...', and 'Trámites - Solicitud...'. There are also icons for 'Iniciar sesión - CAS...' and 'Adobe Acrobat'. Below the address bar, there is a checkbox labeled 'Impresión con formato estilístico' which is checked. The main content area of the browser displays a JSON array of three student objects. The first student has an id of 1, name 'Ana García', age 20, and major 'Ingeniería'. The second student has an id of 2, name 'Luis Martínez', age 22, and major 'Medicina'. The third student has an id of 3, name 'Sofía López', age 21, and major 'Derecho'.

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Ana García",
    "edad": 20,
    "carrera": "Ingeniería"
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Luis Martínez",
    "edad": 22,
    "carrera": "Medicina"
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Sofía López",
    "edad": 21,
    "carrera": "Derecho"
  }
]
```

Muestra datos quemados.

Instalación de Postman, para tener una api rest.

 **Last step, take it further with Postman AI.**

Postman AI already understands your connected repo and workspace. Tell it what you want to build, explore, or generate.

Help me create API documentation.

Or try an example:

API Docs

Test APIs

Send Requests

Create API

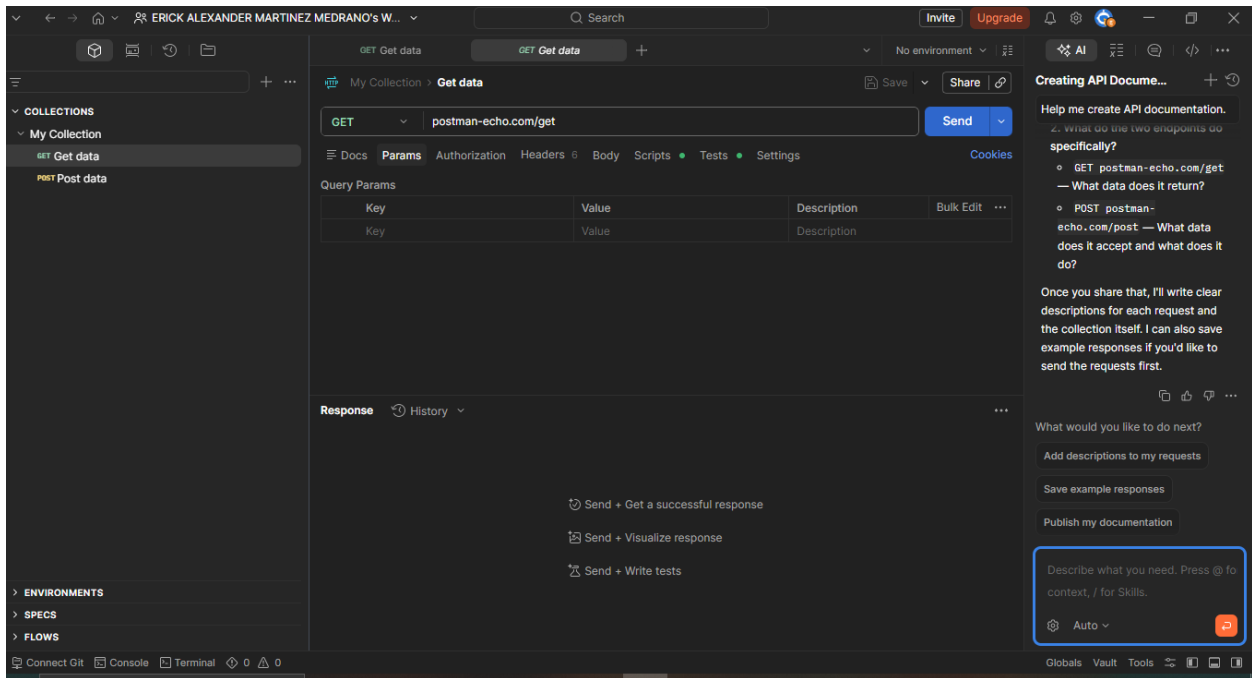
Monitor APIs

Integrate APIs

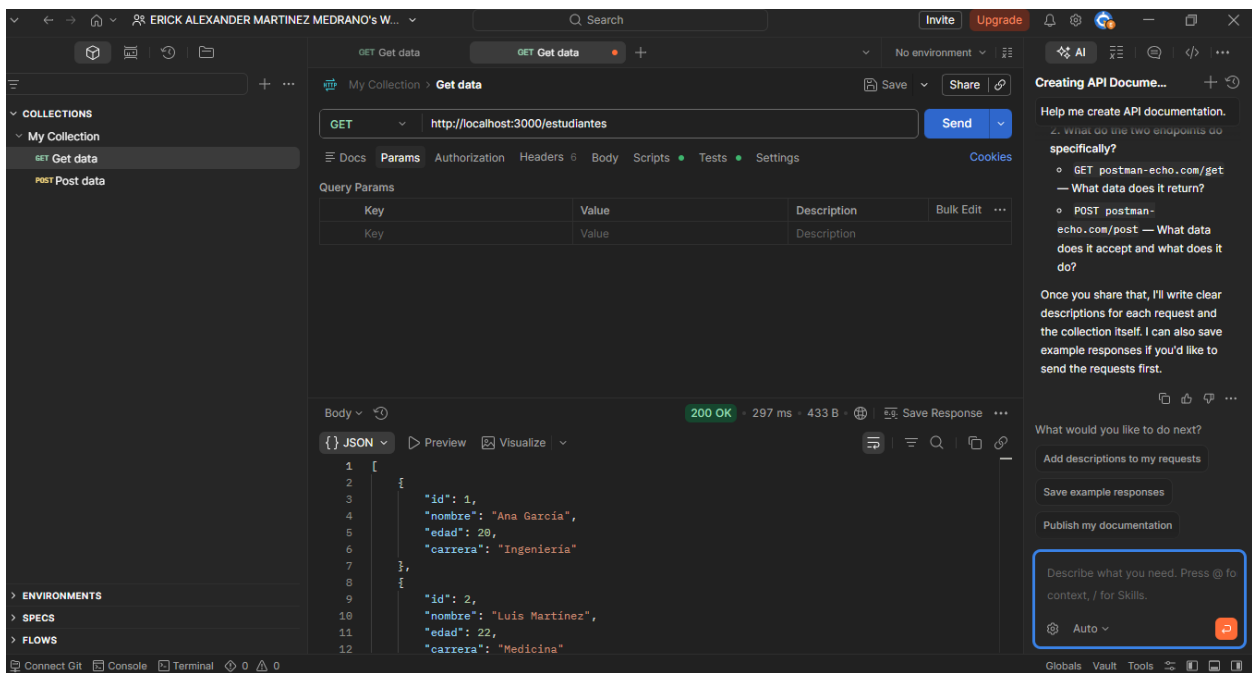
Learn Postman

 **Get started with AI**

Formación docente



Realizando consultas.



Se realizaron las demás consultas con éxito.

Descripción de lo aprendido

Durante el desarrollo de esta práctica se adquirieron conocimientos sobre la instalación y configuración del entorno de trabajo con Node.js, npm y Express.js. Se aprendió a crear un servidor web capaz de responder solicitudes HTTP, a definir rutas para diferentes operaciones y a utilizar middleware para procesar datos en formato JSON. Asimismo, se comprendió la implementación de una API REST básica mediante el manejo de un arreglo de objetos como fuente de datos, permitiendo realizar consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones de registros. También se reforzaron conocimientos sobre el uso de Postman para probar endpoints y sobre el control de versiones mediante Git y GitHub.

Conclusión

La implementación de esta API REST permitió comprender de manera práctica los fundamentos del desarrollo backend con Node.js y Express.js. Se logró construir un servicio funcional para la gestión de estudiantes utilizando los principales métodos HTTP y devolviendo respuestas en formato JSON con los códigos de estado adecuados. Esta experiencia fortaleció las habilidades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones web, el diseño de servicios REST y el uso de herramientas profesionales como Postman, Git y GitHub, las cuales son ampliamente utilizadas en el entorno laboral actual.